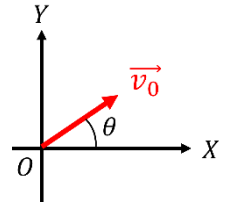


On tire un projectile de masse m comme sur le schéma ci-contre et on prend en compte des frottements proportionnels à la vitesse de coefficient λ .

Rq : cet exercice implique des calculs lourds mais pas compliqués !



1. Déterminer les équations horaires.
2. Déterminer l'abscisse $x_{apogée}$ pour laquelle le projectile atteint sa hauteur maximale.
3. Déterminer les valeurs x_{∞} et y_{∞} des coordonnées x et y au bout d'un temps infini. La valeur limite x_{∞} est-elle atteinte en pratique ?
4. Représenter l'allure de la trajectoire.

Solution

1. On étudie le projectile dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces sont :

- Le poids $\vec{P} = -mg\vec{U}_y$
- La force de frottement $\vec{f} = -\lambda(\dot{x}\vec{U}_x + \dot{y}\vec{U}_y)$

Le PFD donne :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -\lambda\dot{x} \\ m\ddot{y} = -mg - \lambda\dot{y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = 0 \\ \ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = -g \end{cases}$$

On pose $\tau = \frac{m}{\lambda}$ et $v_{lim} = \frac{mg}{\lambda} = \tau g$ et on a :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ae^{-t/\tau} \\ \dot{y} = Be^{-t/\tau} - v_{lim} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos(\theta) e^{-t/\tau} \\ \dot{y} = [v_{lim} + v_0 \sin(\theta)]e^{-t/\tau} - v_{lim} \end{cases}$$

On intègre pour trouver les équations horaires :

$$\begin{cases} x(t) = -\tau v_0 \cos(\theta) e^{-t/\tau} + cste \\ y(t) = -\tau [v_{lim} + v_0 \sin(\theta)]e^{-t/\tau} - v_{lim}t + cste \end{cases}$$

Or $x(0) = y(0) = 0$, donc :

$$\begin{cases} x(t) = -\tau v_0 \cos(\theta) [e^{-t/\tau} - 1] \\ y(t) = -\tau [v_{lim} + v_0 \sin(\theta)](e^{-t/\tau} - 1) - v_{lim}t \end{cases}$$

2. La hauteur est maximale quand la vitesse verticale change de signe et donc s'annule :

$$\begin{aligned} \dot{y} = 0 &\Leftrightarrow e^{-t/\tau} = \frac{v_{lim}}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)} \\ t &= -\tau \ln\left(\frac{v_{lim}}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)}\right) \end{aligned}$$

En reportant dans l'expression de $x(t)$ on a :

$$x_{apogée} = -\tau v_0 \cos(\theta) \left[\frac{v_{lim}}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)} - 1 \right] = -\tau v_0 \cos(\theta) \frac{-v_0 \sin(\theta)}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)} = \boxed{\tau v_0^2 \frac{\sin(\theta) \cos(\theta)}{v_{lim} + v_0 \sin(\theta)}}$$

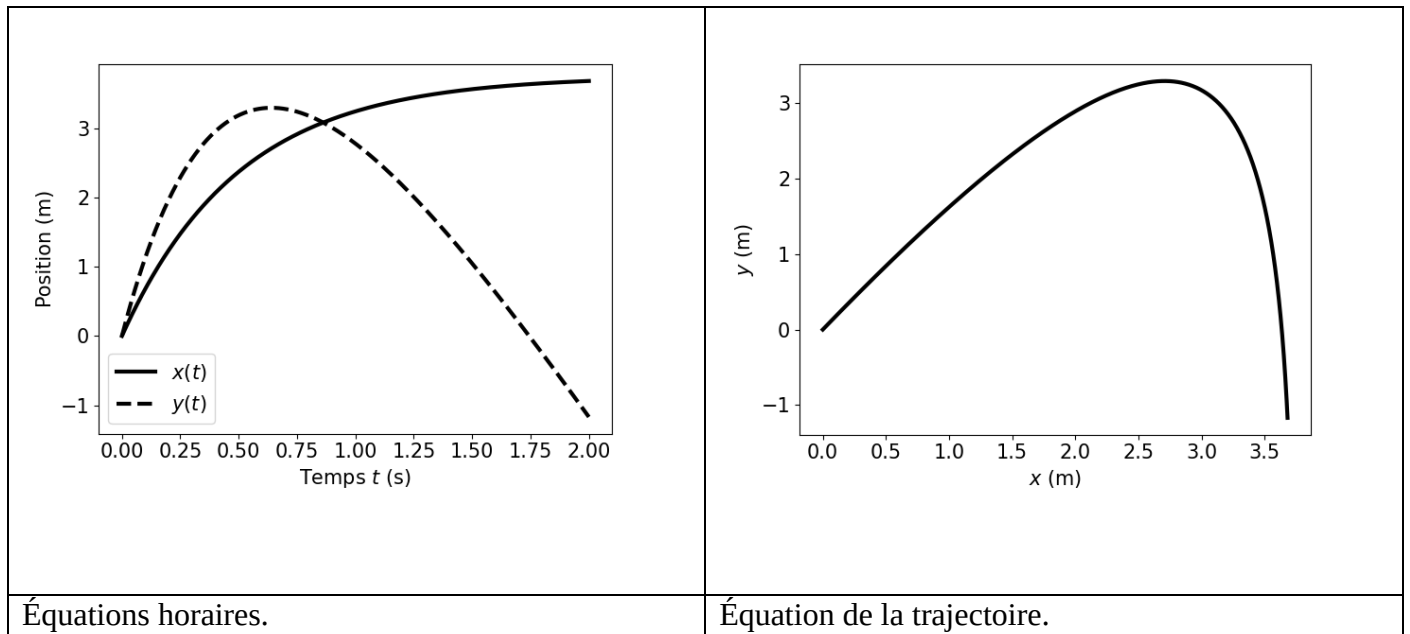
3. On prend la limite quand $t \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} x_{\infty} &= \tau v_0 \cos(\theta) \\ y_{\infty} &= -\infty \end{aligned}$$

En pratique aucune de ces deux valeurs n'est atteinte car le projectile touche le sol.

4. Voir le graphique ci-dessous :

On a représenté les équations horaires et l'équation de la trajectoire pour $\tau = 0,5 \text{ s}$, $v_0 = 15 \text{ m.s}^{-1}$ et $\theta = \frac{\pi}{3}$



On voit qu'on n'atteint jamais x_∞ , en revanche la vitesse selon y devient constante égale à $v_{lim} = \tau g$.